

PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTIK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum Mata Kuliah
Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH:

NAMA : Tengku Geisya Gustiana Syah

NPM : 25782028

KELAS :3A

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

Dosen :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.kom,

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

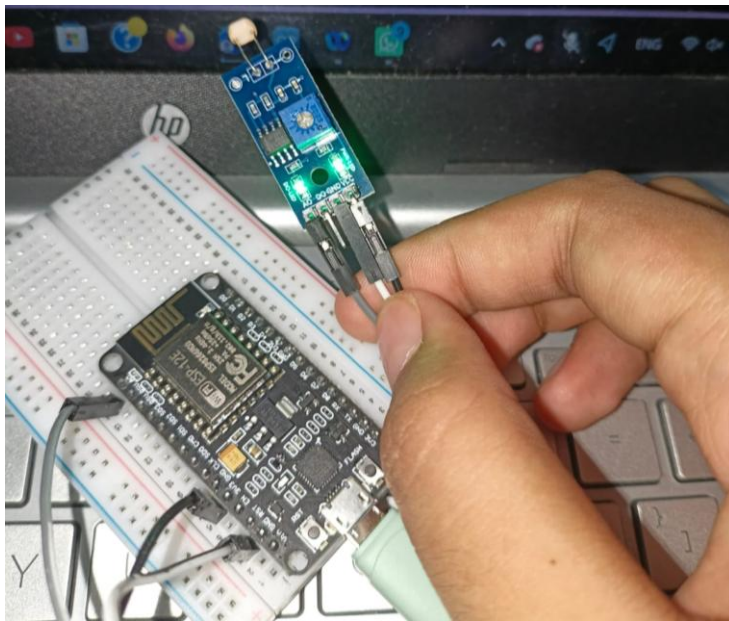
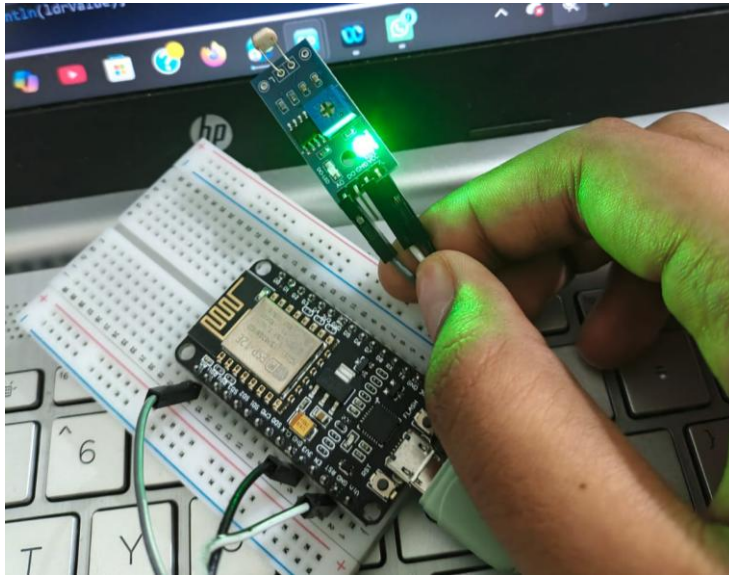
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

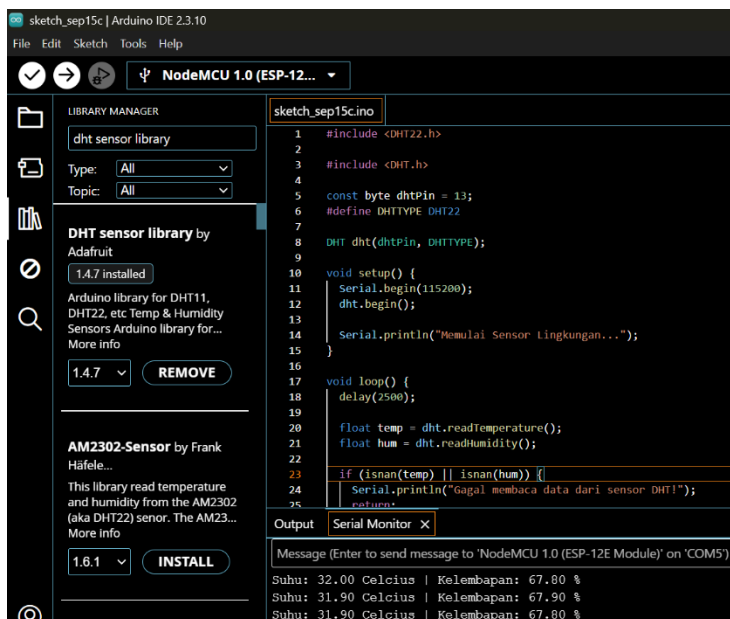
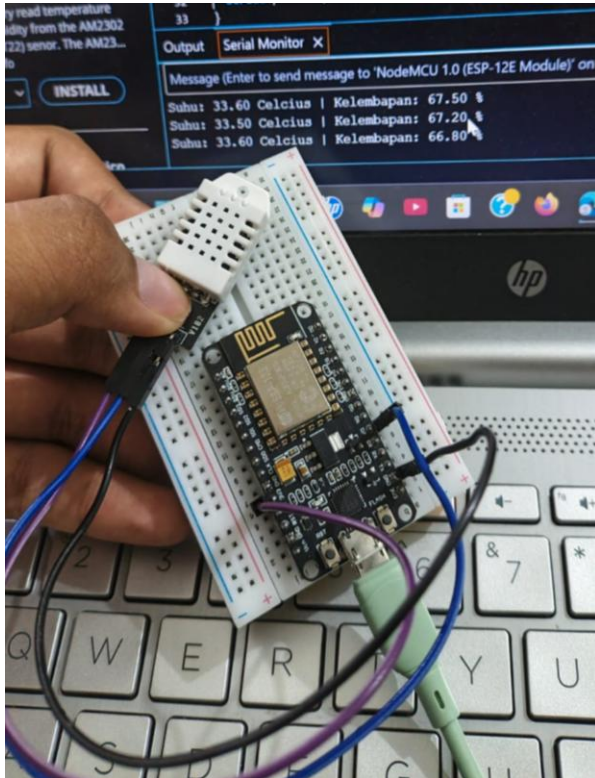


Pada praktikum ini dilakukan pembacaan intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yang dihubungkan ke pin A0 NodeMCU ESP8266. LDR digunakan bersama resistor $10k\Omega$ sebagai rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) sehingga perubahan intensitas cahaya dapat dibaca oleh ADC.

Saat LDR terkena cahaya yang lebih terang, resistansinya menurun sehingga nilai ADC yang terbaca menjadi lebih besar. Sebaliknya, saat LDR berada dalam kondisi gelap, resistansinya meningkat sehingga nilai ADC menjadi lebih kecil. Nilai ADC yang diperoleh berada pada rentang 0 hingga 1023 karena ESP8266 menggunakan ADC dengan resolusi 10-bit.

Pengujian dilakukan dengan memberikan cahaya dari lampu flash ponsel pada LDR dan kemudian menutup LDR menggunakan jari. Hasil pembacaan diamati melalui Serial Monitor dengan baud rate 115200.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Pada praktikum ini dilakukan pembacaan data suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT. Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital *single-wire*, sehingga data suhu dan kelembapan dikirim melalui satu kabel data.

Pada rangkaian, pin VCC sensor DHT dihubungkan ke 3V3 NodeMCU, pin GND dihubungkan ke GND, dan pin DATA/OUT dihubungkan ke pin D7 (GPIO 13). Program menggunakan library DHT untuk mempermudah proses pembacaan data dari sensor.

Hasil pembacaan suhu dan kelembapan ditampilkan melalui Serial Monitor dengan baud rate 115200. Data dibaca setiap 2,5 detik dan ditampilkan dalam bentuk nilai suhu dalam Celcius serta kelembapan dalam persen. Jika sensor gagal memberikan data, program akan menampilkan pesan bahwa pembacaan sensor gagal.

2.6 Latihan

Latihan 1

Nilai maksimum pembacaan sensor LDR pada Serial Monitor dapat mencapai sekitar 1023 karena ADC (Analog to Digital Converter) pada ESP8266 memiliki resolusi 10-bit. ADC 10-bit memiliki jumlah kemungkinan nilai sebanyak $2^{10} = 1024$ nilai, yaitu mulai dari 0 sampai 1023. Oleh karena itu, ketika sensor LDR menghasilkan tegangan yang berada pada batas pembacaan ADC, nilai yang ditampilkan oleh `analogRead()` dapat mencapai 1023. Nilai tersebut bukan menunjukkan persentase, tetapi merupakan nilai hasil konversi sinyal analog menjadi data digital.

Latihan 2

Untuk menampilkan intensitas cahaya dalam bentuk persentase, nilai ADC yang diperoleh dari sensor LDR dapat dikonversi dari rentang 0 sampai 1023 menjadi rentang 0 sampai 100 persen. Perhitungan dilakukan dengan membagi nilai ADC dengan nilai maksimum ADC, yaitu 1023, kemudian dikalikan dengan 100. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Intensitas Cahaya} = (\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100\%$$

Dalam program Arduino, perhitungan tersebut dapat dituliskan sebagai:

```
int persen = (ldrValue / 1023.0) * 100;
```

Hasil perhitungan kemudian dapat ditampilkan melalui Serial Monitor sehingga pembacaan sensor tidak hanya berupa nilai ADC, tetapi juga dapat dilihat dalam bentuk persentase.

Latihan 3

Jika relay yang digunakan memiliki tipe Active-Low, maka relay akan aktif ketika diberikan logika LOW dan tidak aktif ketika diberikan logika HIGH. Dengan demikian, apabila program menggunakan perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, relay berada dalam kondisi OFF. Karena relay tidak aktif, aktuator yang terhubung pada relay juga tidak bekerja. Hal ini perlu diperhatikan dalam pembuatan program karena logika pengendalian relay Active-Low berbeda dengan relay Active-High.

Latihan 4

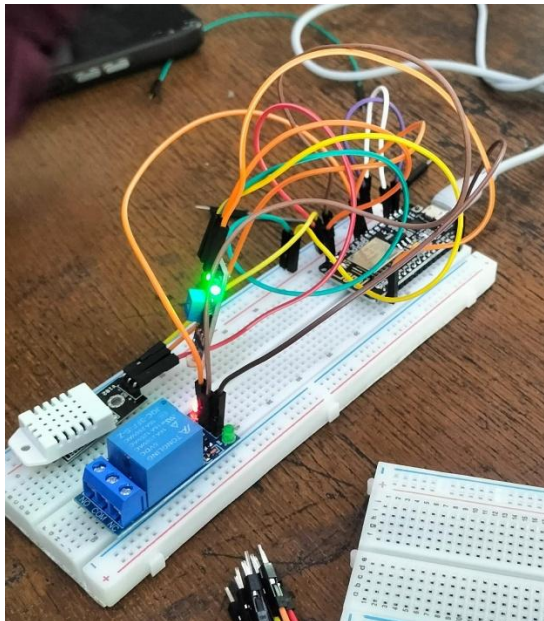
Pada latihan ini, sensor LDR digunakan untuk mengendalikan LED berdasarkan kondisi lingkungan yang gelap. LED D1 akan dinyalakan apabila nilai ADC yang terbaca dari LDR kurang dari 200. Jika nilai ADC kurang dari 200, program memberikan logika HIGH pada pin LED sehingga LED menyala. Sebaliknya, apabila nilai ADC sama dengan atau lebih besar dari 200, LED diberikan logika LOW sehingga LED mati.

Logika program dapat dituliskan sebagai berikut:

```
if (ldrValue < 200) {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
}
```

Dengan logika tersebut, sistem dapat melakukan pengendalian LED secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
Blinkino
58 // Baca intensitas cahaya dari LDR (Rentang 0 - 1023)
59 int nilaiLDR = analogRead(ldrPin);
60
61 Serial.println("\n--- DATA SENSOR TERKINI ---");
62 if (isnan(kelembapan) || isnan(suhu)) {
63     Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca DHT! Periksa kabel pin DS.");
64 } else {
65     Serial.print("Suhu Lingkungan : ");
66     Serial.print(suhu);
67     Serial.println(" °C");
68     Serial.print("Kelembapan Udara: ");
69     Serial.print(kelembapan);
70     Serial.println(" %");
71 }
72
73 Serial.print("Intensitas LDR : ");
74 Serial.println(nilaiLDR);
75
76 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Suhu Lingkungan : 1.20 °C
Kelembapan Udara: 15.20 %
Intensitas LDR : 335

--- DATA SENSOR TERKINI ---
Suhu Lingkungan : 1.20 °C
Kelembapan Udara: 15.10 %
Intensitas LDR : 360
```

Pada praktikum ini dibuat sebuah sistem otomasi kontrol lokal terpadu dengan konsep **Smart Warehouse**. Sistem menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi kondisi intensitas cahaya dan sensor DHT untuk membaca suhu. Kedua sensor tersebut digunakan sebagai input yang akan diproses oleh NodeMCU ESP8266 untuk menentukan kondisi aktuator secara otomatis.

Sensor LDR tetap dihubungkan pada pin **A0** untuk membaca nilai analog dari intensitas cahaya. Sementara itu, sensor DHT menggunakan pin **D7 (GPIO13)** untuk mengirimkan data suhu secara digital. Selain kedua sensor tersebut, digunakan relay sebagai aktuator utama dan LED D1 sebagai indikator tambahan. Pin input relay dihubungkan ke **D6 (GPIO12)**. Pada rangkaian, relay mendapatkan sumber tegangan 5V dari pin **VIN/VU**, sedangkan ground sensor dan relay dibuat terhubung bersama.

Sistem menggunakan aturan kontrol berdasarkan dua kondisi, yaitu suhu dan intensitas cahaya. Relay dan LED akan diaktifkan apabila **suhu lebih dari 34°C atau nilai ADC LDR kurang dari 300**. Kondisi tersebut menggunakan operator logika **OR (||)**, sehingga cukup salah satu kondisi terpenuhi untuk mengaktifkan aktuator. Jika suhu tidak lebih dari 34°C dan nilai ADC LDR tidak kurang dari 300, relay dan LED akan berada dalam kondisi mati.

Logika kontrol sistem dapat digambarkan sebagai berikut:

- Jika **suhu > 34°C** atau **ADC LDR < 300**, maka relay dan LED **ON**.
- Jika **suhu ≤ 34°C** dan **ADC LDR ≥ 300**, maka relay dan LED **OFF**.

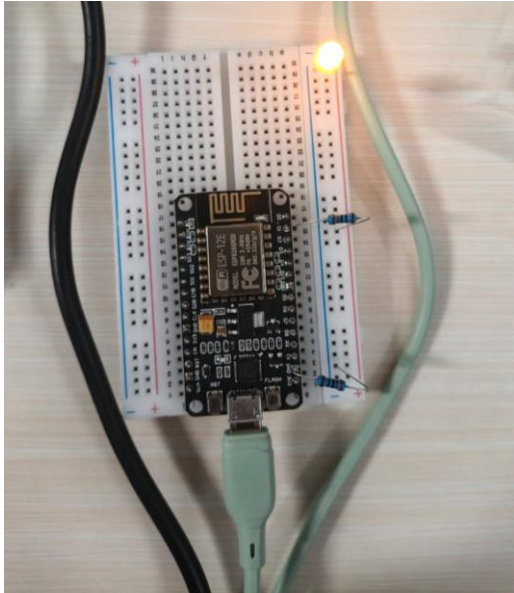
Dengan aturan tersebut, NodeMCU dapat melakukan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari sensor. Program juga menampilkan hasil pembacaan sensor dan status aktuator melalui Serial Monitor sehingga kondisi sistem dapat diamati selama proses pengujian.

Pada penggunaan relay, perlu diperhatikan jenis logika yang digunakan oleh modul relay. Relay dapat menggunakan sistem **Active-Low** atau **Active-High**, sehingga perintah `digitalWrite()` untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay harus disesuaikan dengan jenis relay yang digunakan. Penggunaan sumber tegangan relay juga harus diperhatikan, yaitu relay menggunakan tegangan **5V dari VIN/VU dan tidak menggunakan 3V3**.

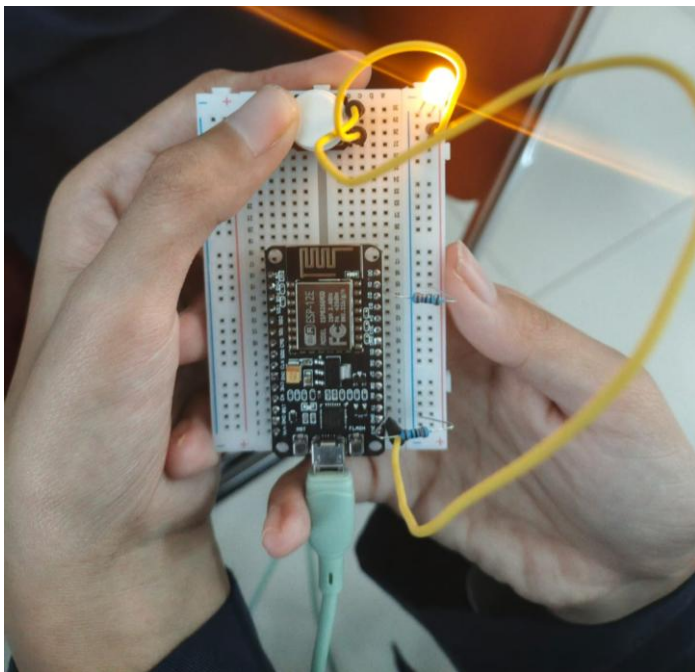
Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan penerapan dasar sistem otomasi, yaitu sensor digunakan sebagai sumber informasi, NodeMCU melakukan pemrosesan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, kemudian aktuator dikendalikan secara otomatis berdasarkan hasil pemrosesan tersebut.

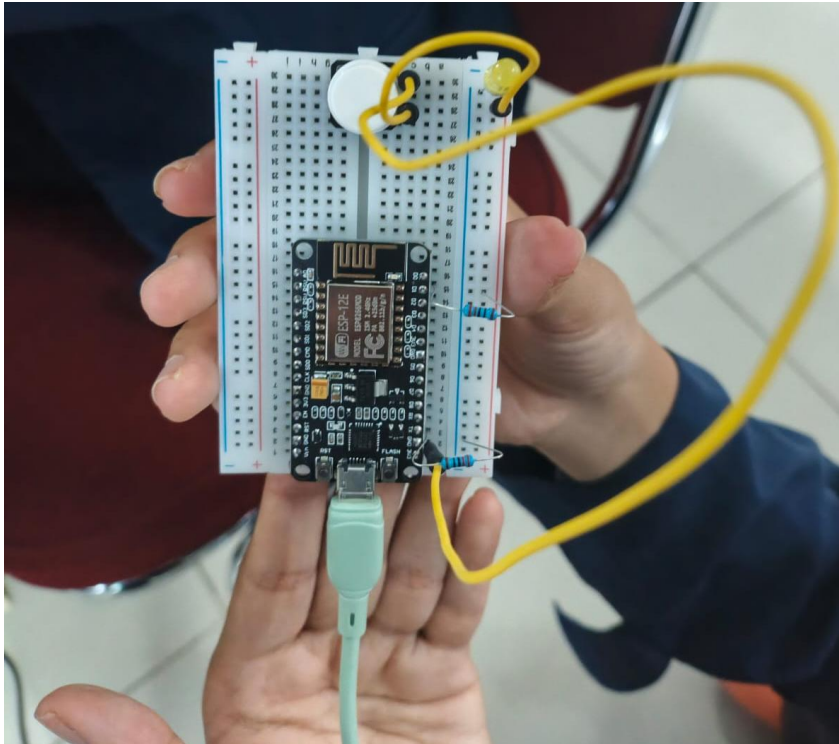
Dokumentasi Praktikum 1

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca Push Button)





1.7 Tugas

